

SIMULASI ARTEFAK KOMPRESI VIDEO

KELOMPOK 8



Anindya Putri Defana
2306238826
Teknik Elektro



Siti Aisyah Surtikanti
2306238832
Teknik Elektro

TABLE OF CONTENTS

- Tujuan
- Dasar Teori
- Metodologi & Simulasi Program
- Hasil Simulasi & Analisis



TUJUAN

1. Mensimulasikan kompresi video pada berbagai bitrate (50 kbps, 100 kbps, 500 kbps)
2. Mengidentifikasi artefak visual akibat kompresi (blocking, ringing, color bleeding, motion smearing)
3. Menganalisis penyebab teknis munculnya artefak (kuantisasi, lossy compression)
4. Membandingkan kualitas video sebelum dan sesudah kompresi
5. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual, metrik, dan sistem interaktif



DASAR TEORI

KOMPRESI VIDEO

Kompresi video merupakan proses mengurangi ukuran data video untuk penyimpanan atau transmisi yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan kualitas visual yang dapat diterima

Tujuan Kompresi



Mengurangi ukuran file video



Mempercepat transmisi/streaming



Menghemat ruang penyimpanan



Mempertahankan kualitas visual

Teknik Kompresi

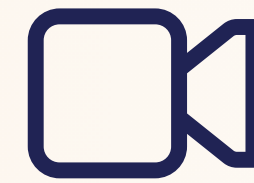
Lossless (Tanpa Kehilangan)

- Tidak ada informasi yang hilang
- Ukuran file lebih besar
- Contoh : Huffman Coding, LZW

Lossy (Dengan Kehilangan)

- Sebagian informasi dihilangkan
- Ukuran file lebih kecil
- Contoh : DCT, Quantization, Motion, Estimation

PROSES KOMPRESI VIDEO (LOSSY)



1 Input Video

Video asli (serangkaian frame)



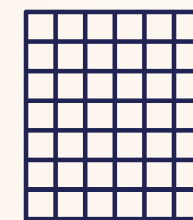
2 Analisis & Prediksi

Memisahkan frame menjadi I-frame, P-frame, B-frame



3 Transformasi

DCT/Transformasi untuk mengubah domain spasial ke frekuensi



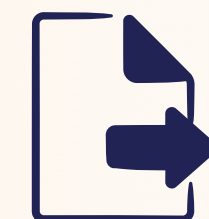
4 Kuantisasi

Mengurangi presisi koefisien (transformasi)



5 Entropy Coding

Mengkodekan data menjadi bitstream yang lebih efisien



6 Output Bitsream

Video terkompresi siap disimpan atau dikirim

BITRATE

Bitrate adalah jumlah data yang diproses per satuan waktu, umumnya diukur dalam kilobits per second (Kbps) atau megabits per second (Mbps)

Peran Bitrate dalam Video



Input Video

Kualitas video lebih baik, ukuran file lebih besar



Bitrate Rendah

Ukuran file lebih kecil, namun kualitas menurun dan artefak lebih terlihat



Menentukan trade-off

Antara kualitas visual dan ukuran file

Ilustrasi Pengaruh Bitrate terhadap kualitas

Rendah
(100 kbps)



Kualitas : Buruk

Sedang
(500 kbps)



Kualitas : Cukup

Tinggi
(2000 kbps)



Kualitas : Baik

Sangat Tinggi
(5000 kbps)



Kualitas :
Sangat Baik



Bitrate (bps) =

Ukuran File (bit)

Durasi (detik)

Contoh

Jika ukuran video adalah 50 MB dan durasi video 10 detik:

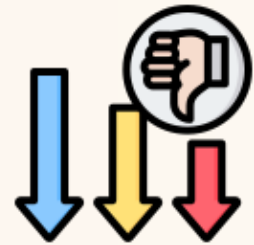
- 50 MB = 400 Mb (megabit)
- Bitrate = 400 / 10
- Bitrate = 40 Mbps

Bitrate menentukan trade-off antara kualitas visual dan ukuran file video. Pada proyek ini digunakan bitrate rendah untuk menghasilkan artefak kompresi agar dapat dianalisis secara visual.

JENIS ARTEFAK VIDEO

Artefak video adalah distorsi atau penyimpangan visual yang muncul akibat proses kompresi lossy, di mana sebagian informasi gambar dihilangkan untuk mengurangi ukuran file.

Karakteristik Artefak



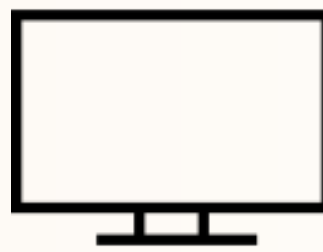
Menurunkan
kualitas visual



Lebih terlihat
pada bitrate
rendah



Dipengaruhi oleh
konten video



Bervariasi
tergantung jenis
artefak

Faktor yang Mempengaruhi Artefak

- Bitrate → semakin rendah, artefak semakin jelas
- Resolusi video
- Kompleksitas gerakan (motion)
- Jenis konten (tekstur, detail, pencahayaan)
- Parameter encoder & algoritma kompresi

Contoh Umum Artefak



Blocking

Muncul kotak-kotak pada area gradasi akibat kompresi berbasis blok (8×8)



Ringing

Garis/bayangan di sekitar tepi objek tajam akibat kehilangan frekuensi tinggi.



Blurring

Detail menjadi kabur karena informasi detail dihilangkan saat kompresi.



Color Bleeding

Warna keluar dari batas objek akibat subsampling warna



Motion Smearing

Objek bergerak terlihat blur memanjang searah gerakan

METRIK KUALITAS VIDEO

Metrik kualitas digunakan untuk mengukur seberapa mirip video terkompresi terhadap video asli (referensi) secara objektif

PSNR

Peak Signal-to-Noise Ratio

Mengukur rasio antara nilai maksimum sinyal terhadap error

Rumus

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

Keterangan

- MAX_I = nilai maksimum piksel (umumnya 255)
- MSE = Mean Squared Error

Interpretasi (dB)

> 40dB
Sangat Baik

30-40dB
Baik/Cukup

20-30dB
Baik

<20dB
Sangat Buruk

MSE

Mean Squared Error

Mengukur rata-rata kuadrat selisih antara piksel video asli dan hasil kompresi

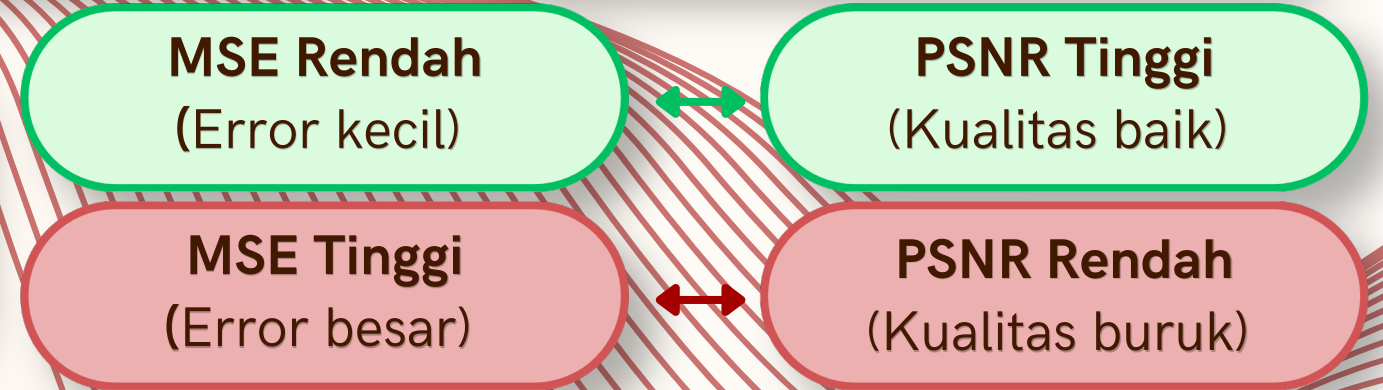
Rumus

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (I_{ij} - K_{ij})^2$$

Keterangan

- I_{ij} = piksel pada video asli
- K_{ij} = piksel pada video terkompresi
- $m \times n$ = ukuran frame

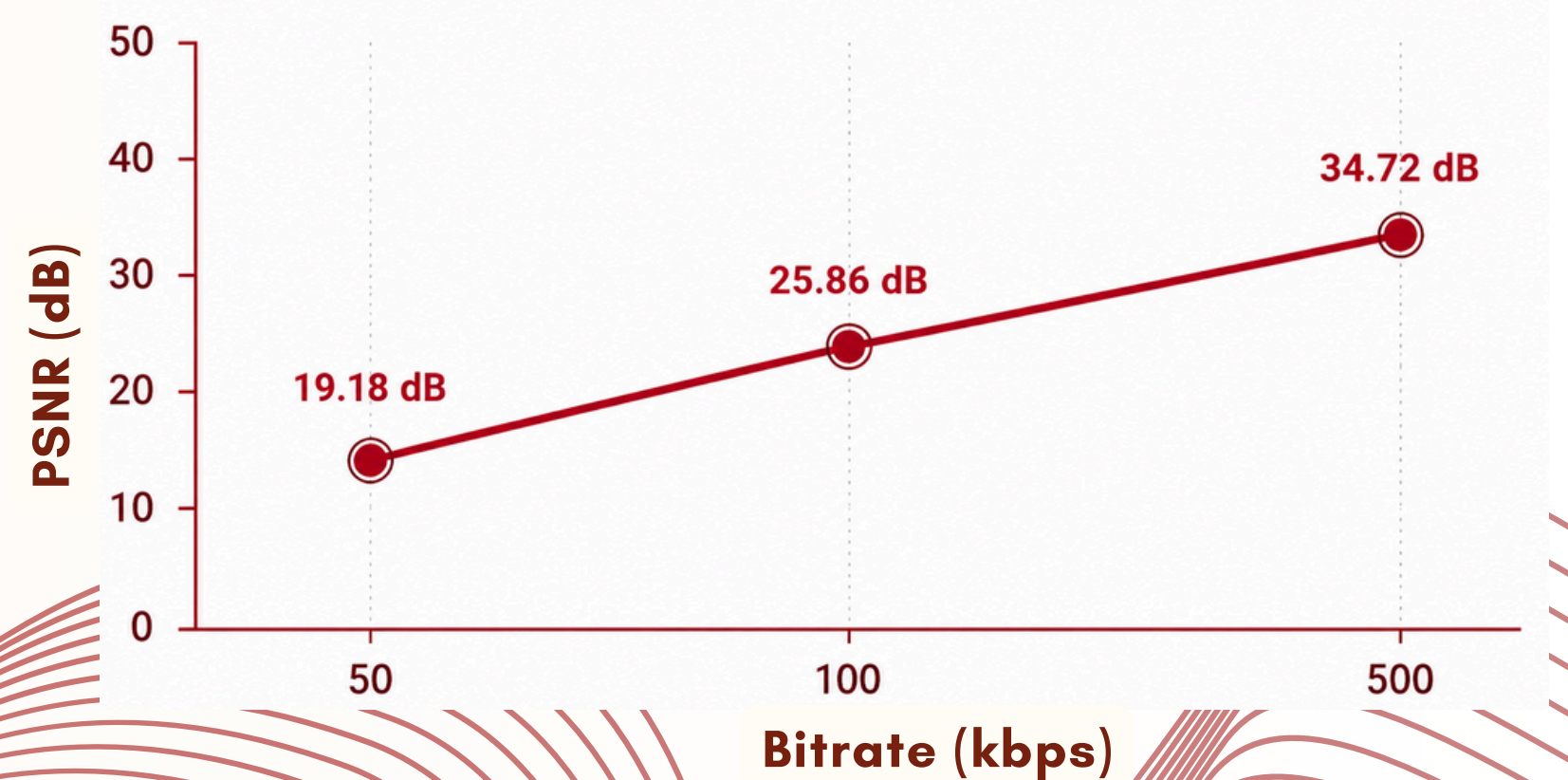
Hubungan PSNR dan MSE



Contoh Perbandingan

Bitrate	MSE (↓)	PSNR (↑)	Kualitas
500 kbps	45.2	34.72 dB	Baik
100 kbps	158.7	25.86 dB	Buruk
50 kbps	312.4	19.18 dB	Sangat Buruk

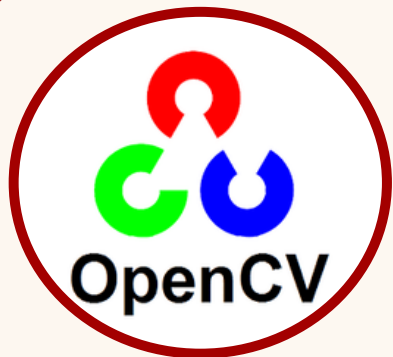
Contoh Grafik PSNR terhadap Bitrate



LIBRARY PYTHON

Library Python merupakan kumpulan fungsi dan modul yang digunakan untuk mendukung proses kompresi video, analisis kualitas visual, serta pembuatan antarmuka web interaktif pada sistem yang dikembangkan.

Peran Library dalam Sistem



Open CV

Computer Vision Library

- Membaca video dan frame
- Pengolahan citra digital
- Menghitung PSNR, MSE, Blocking, Ringing
- Visualisasi artefak



FFMPEG

Multimedia Framework

- Konversi MP4 → RAW AVI
- Kompresi video pada berbagai bitrate
- Ekstraksi frame
- Encoding dan decoding video



Gradio

Web Interface Library

- Membuat web interface interaktif
- Upload video dan kontrol parameter
- Menampilkan grafik, gambar, dan video
- Menghasilkan link publik untuk demo

ALUR PENGGUNAAN LIBRARY



INPUT VIDEO - MP4



FFMPEG



OpenCV



GRADIO



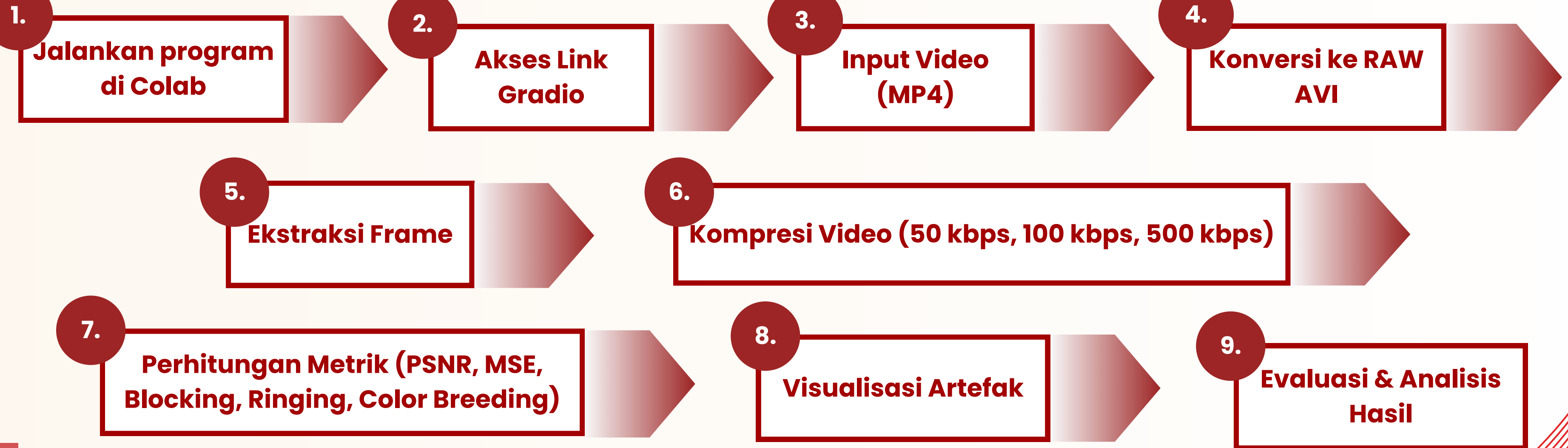
USER - Browser / Gradio Link



METODOLOGI & IMPLEMENTASI PROGRAM

TAHAPAN SIMULASI

Program dijalankan pada Google Colab dan menghasilkan aplikasi web berbasis Gradio. Pengguna kemudian mengakses link Gradio untuk melakukan analisis video secara interaktif sesuai alur berikut :



Tools

Python (Colab)

FFMPEG/OpenCV

Gradio

DATASET / VIDEO UJI



Parameter	Nilai
Format Video	MP4 (H.264)
Resolusi	640 × 360 piksel
Frame Rate	29.97 FPS
Durasi	7.71 detik
Jumlah Frame	231 frame
Ukuran Awal	2.72 MB

Karakteristik Video

- Mengandung objek bergerak
- Memiliki detail tekstur
- Terdapat perubahan pencahayaan
- Cocok untuk observasi artefak kompres

KODE PYTHON

```
[ ] !apt install ffmpeg -y -q
!pip install gradio opencv-python-headless matplotlib numpy pandas scikit-image

Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
ffmpeg is already the newest version (7:4.4.2-0ubuntu0.22.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
```

```
%%writefile gradio_app.py

import os
import cv2
import shutil
import subprocess
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import gradio as gr
```

```
# =====
# SETUP & UTILS
# =====
UPLOAD_DIR = "uploads"
FRAME_DIR = "frames"
os.makedirs(UPLOAD_DIR, exist_ok=True)
os.makedirs(FRAME_DIR, exist_ok=True)

cache_metrik = {}
cache_motion = {}
total_frames_global = 0
```

```
# Events
btn_proc.click(process_master, [in_vid], [out_table, v_orig, v2_500, v2_100,
btn_proc.click(lambda: "input.mp4", None, v2_orig)
btn_art.click(analyze_frame, [dd_bit, sld_f, dd_art], [img_o, img_a, met_df,
btn_dash.click(render_dash, [dash_type], p_dash)
```

```
if __name__ == "__main__":
    demo.launch(share=True, debug=True)
```

... Writing gradio_app.py

!python gradio_app.py

* Running on local URL: <http://127.0.0.1:7860>
* Running on public URL: <https://5f42f2895a633b68cf.gradio.live>

This share link expires in 1 week. For free permanent hosting and GPU upgrades, ru



Google Colab

google.com

https://colab.research.google.com/drive/1SBypX_Nwx7osa5-2Lj3DMuJ6p7KK-VnO?usp=sharing

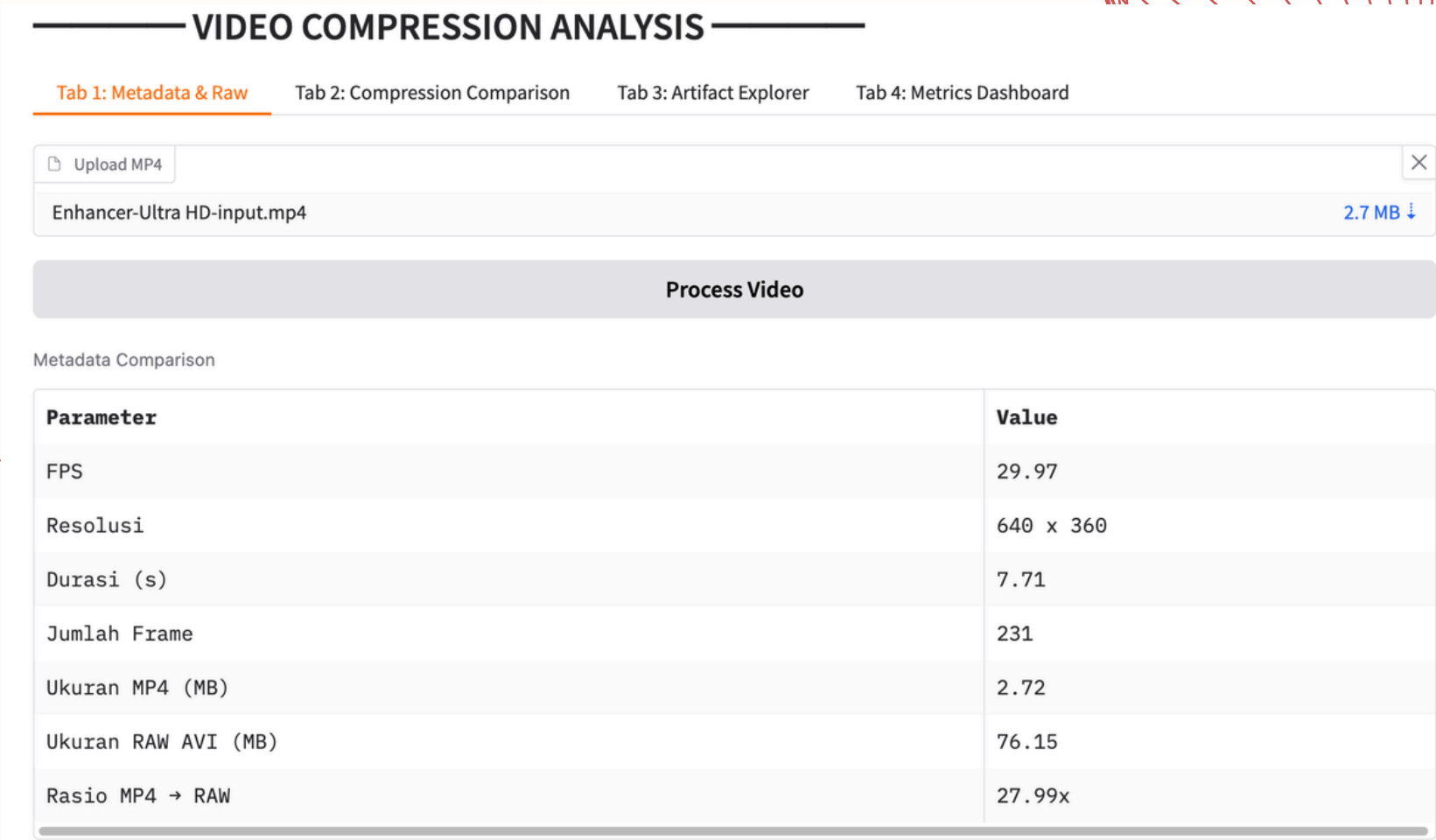
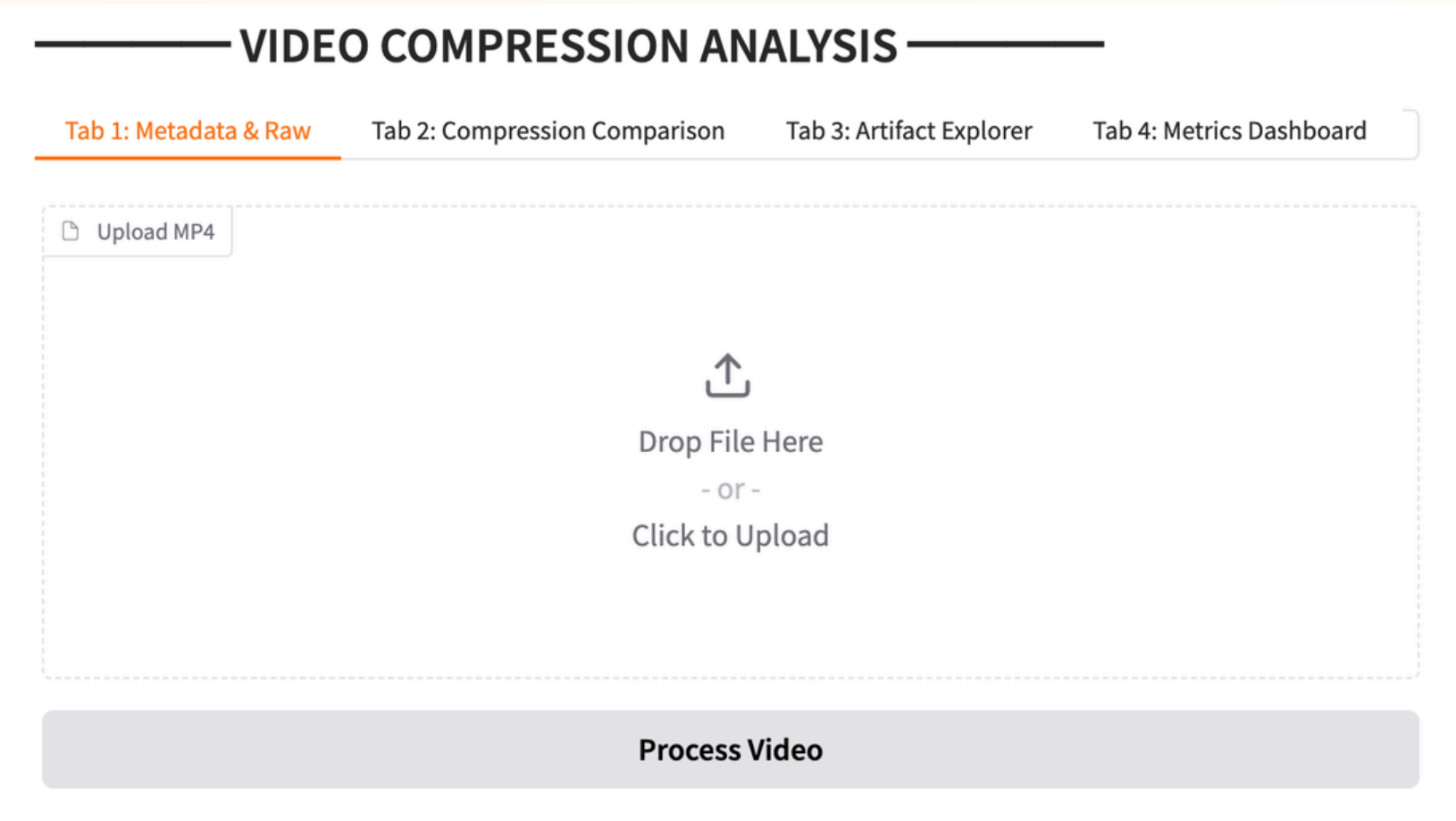
Link Gradio



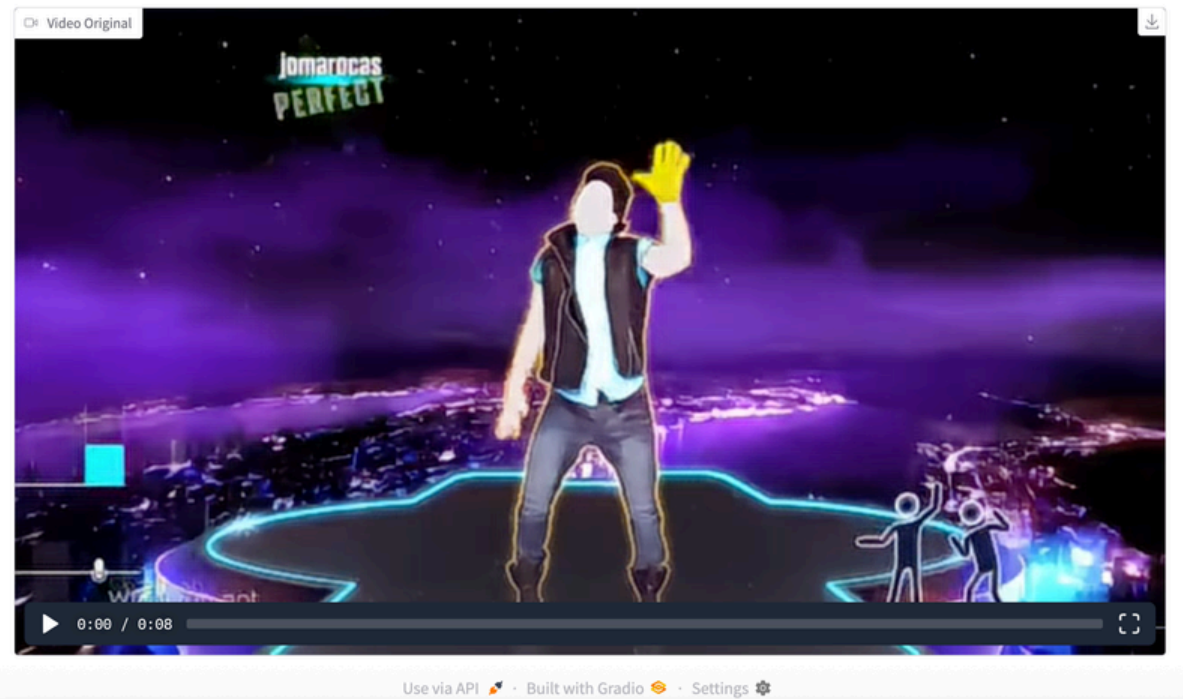
HASIL SIMULASI & ANALISIS HASIL

HASIL SIMULASI

TAB 1 – METADATA & RAW



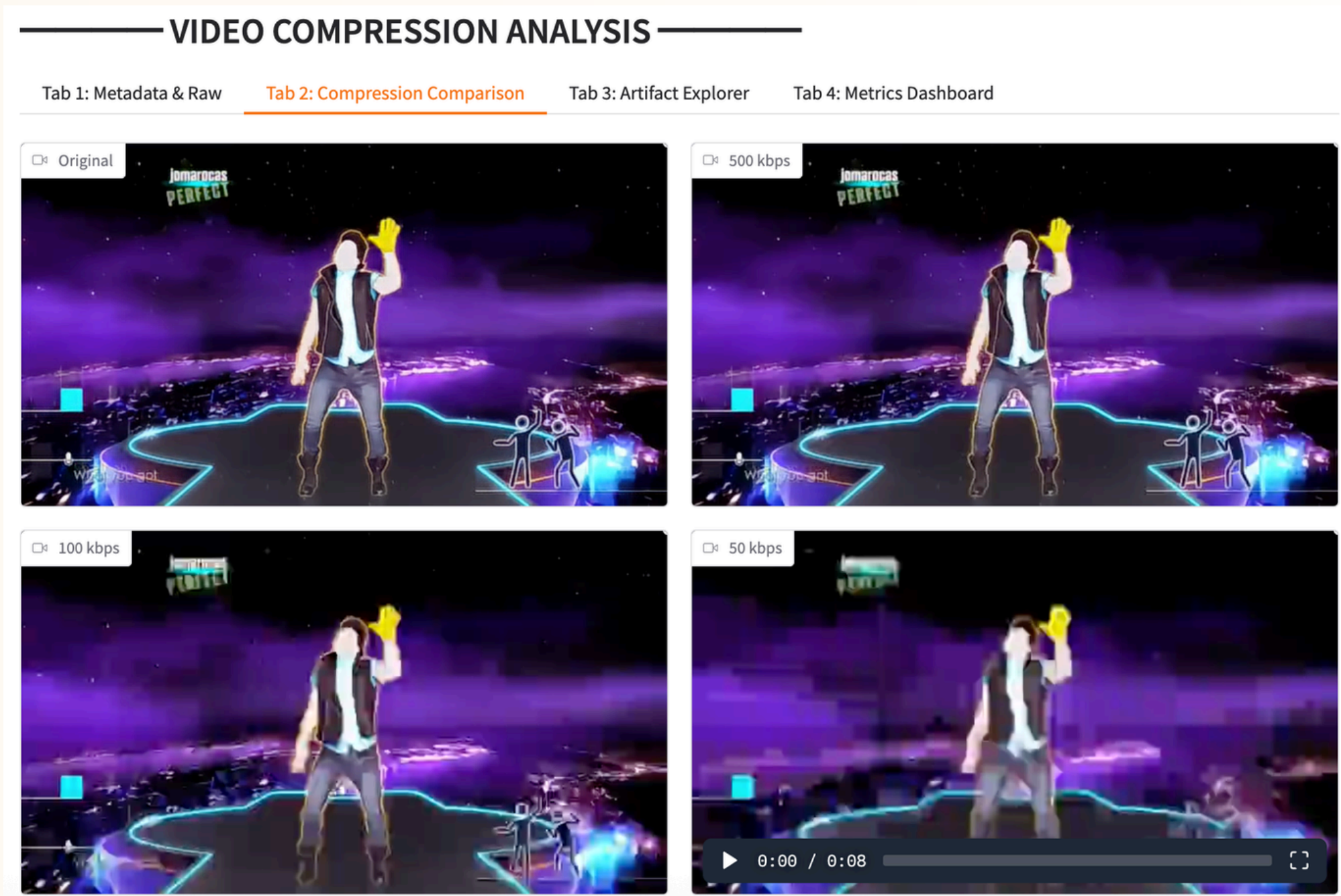
- Pengguna mengunggah video MP4 melalui web Gradio.
- Setelah tombol Process Video ditekan, sistem akan menjalankan analisis awal menggunakan OpenCV & FFmpeg untuk membaca karakteristik video.
- Sistem menampilkan metadata video otomatis, seperti frame rate (FPS), resolusi, durasi video, jumlah frame, ukuran file MP4, ukuran RAW AVI, dan rasio perubahan ukuran file.
- Ditampilkan juga video originalnya sebagai referensi.



HASIL SIMULASI

TAB 2 – COMPRESSION COMPARISON

Pada tab ini, ditampilkan perbandingan visual antara video original dan video hasil kompresi pada tiga bitrate yang berbeda, yaitu 500 kbps, 100 kbps, dan 50 kbps. Tujuannya untuk mengamati secara langsung pengaruh penurunan bitrate terhadap kualitas visual video



Pada bitrate 500 kbps

kualitas video masih sangat mendekati video original dan detail objek masih baik

Pada bitrate 100 kbps

Mulai terlihat penurunan kualitas, terutama pada area dengan banyak detail dan perubahan warna

Pada bitrate 50 kbps

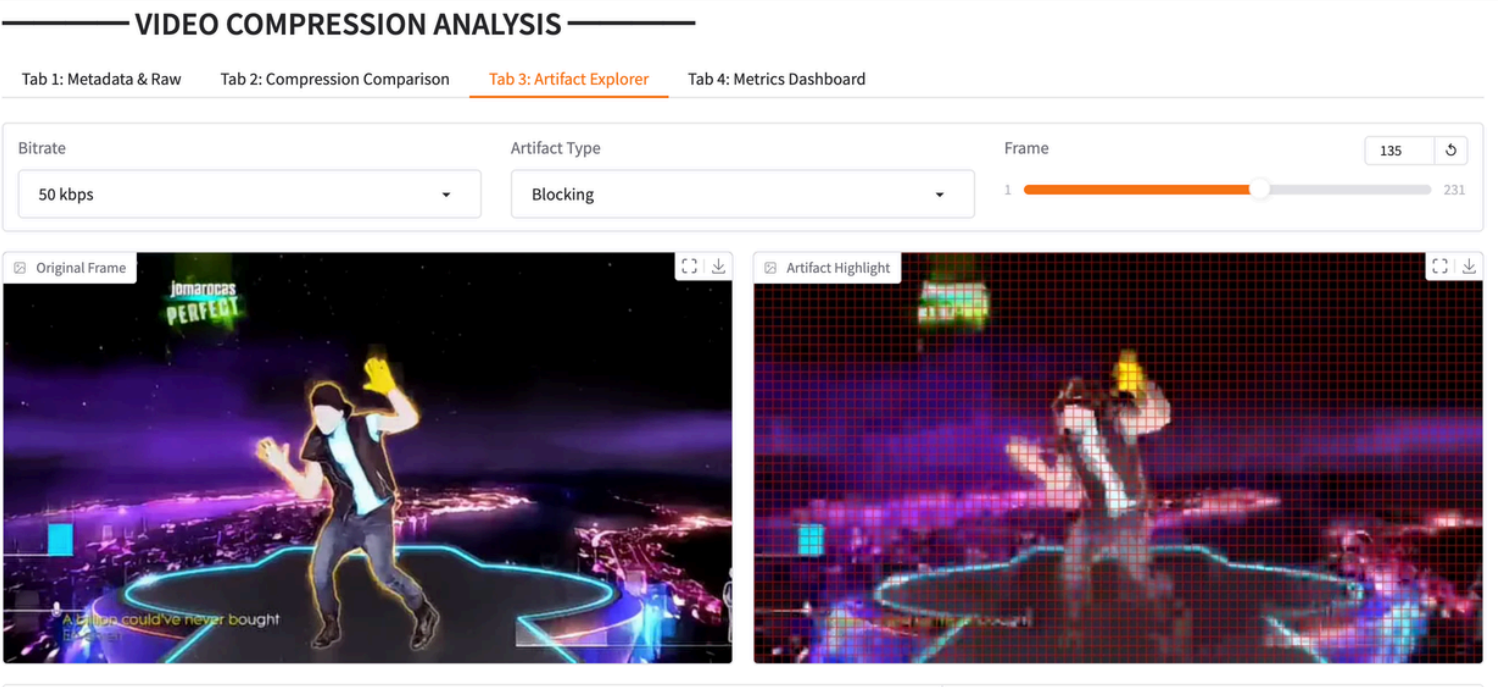
Terlihat degradasi kualitas yang signifikan. Muncul artefak blok-blok besar (blocking), detail gambar berkurang, dan kualitas lebih kabur

HASIL SIMULASI & ANALISIS PROGRAM

HASIL SIMULASI

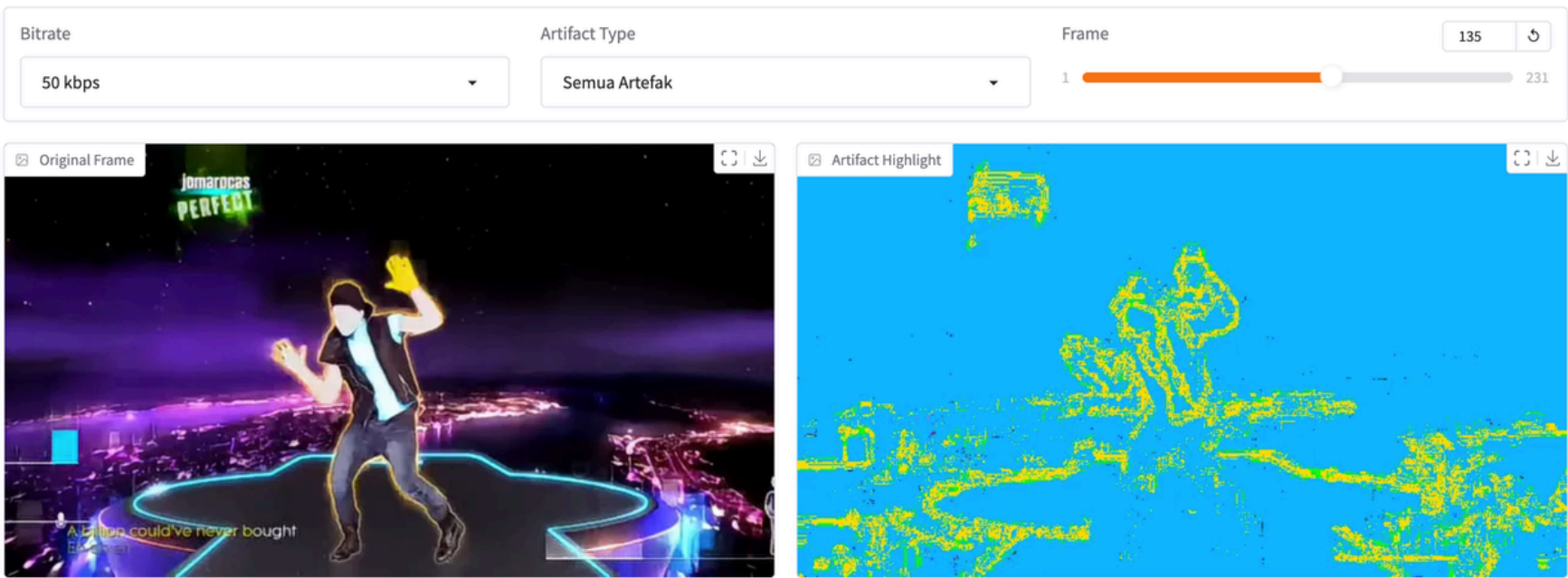
TAB 3 – ARTIFACT EXPLORER

Frame ke-135 pada bitrate 50 kbps



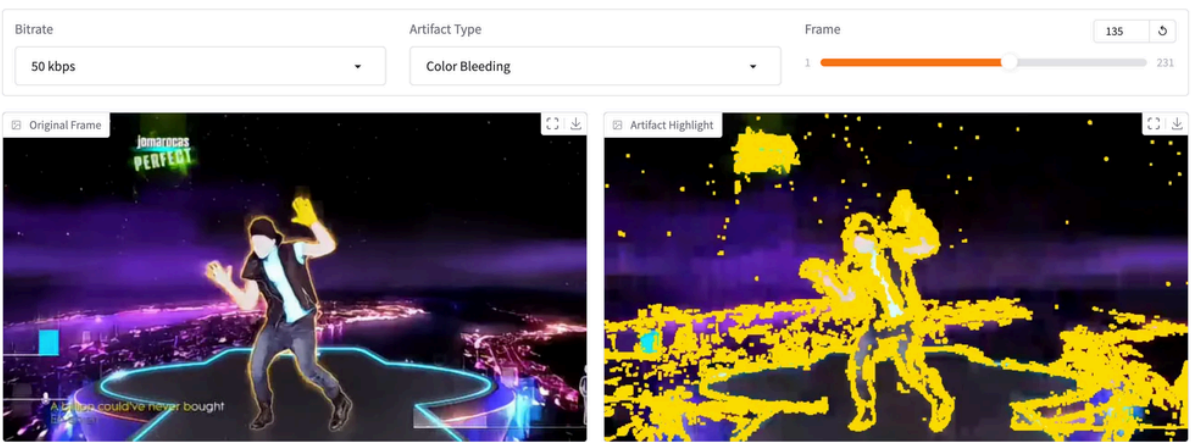
Blocking Artifact

Terlihat pola kotak-kotak pada area gambar akibat proses kompresi berbasis blok. Artefak ini semakin jelas pada bitrate rendah karena detail gambar banyak yang hilang.



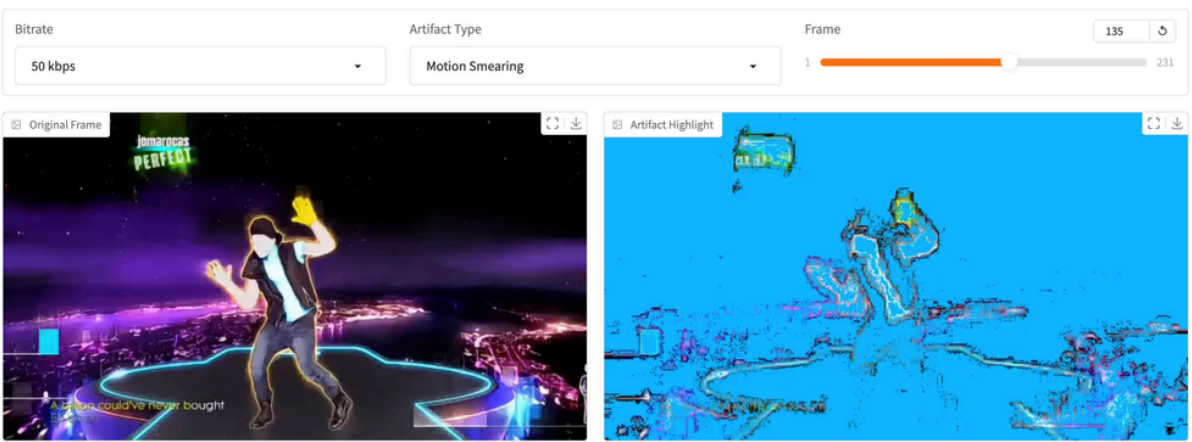
Semua Artifact

Visualisasi gabungan seluruh artefak yang terdeteksi pada frame terpilih. Tampilan ini membantu mengidentifikasi area gambar yang mengalami penurunan kualitas akibat kompresi video.



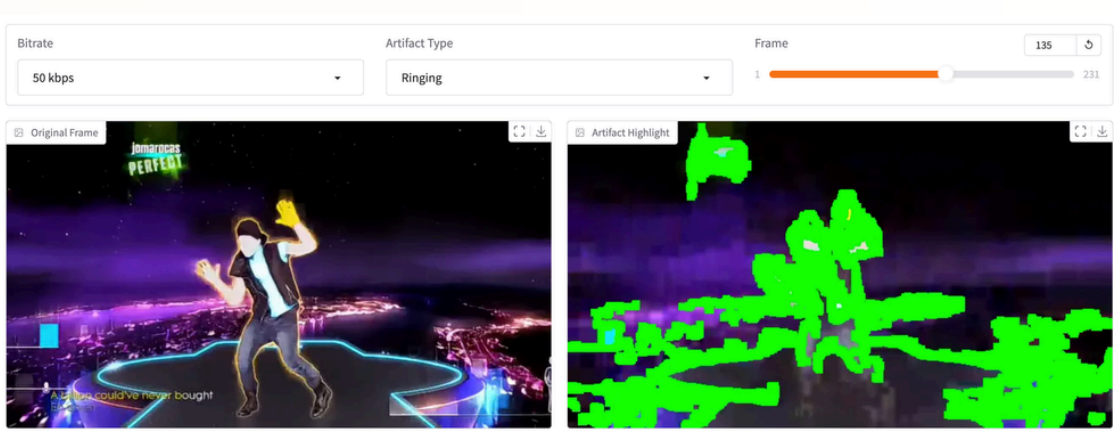
Color Bleeding Artifact

Warna terlihat menyebar melewati batas objek sehingga tepi antar warna menjadi kurang tajam. Artefak ini terjadi akibat berkurangnya informasi warna selama proses kompresi.



Motion Smearing Artifact

Objek yang bergerak tampak kabur atau meninggalkan jejak pada beberapa frame. Artefak ini muncul karena informasi gerakan tidak dapat direpresentasikan secara akurat pada bitrate rendah.



Ringing Artifact

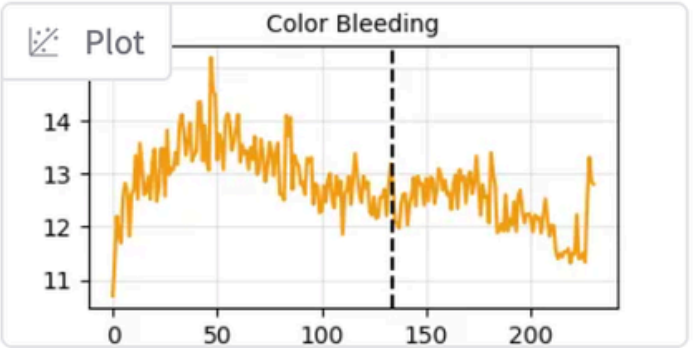
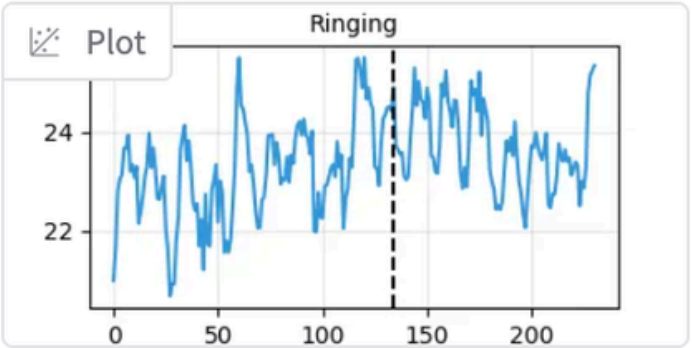
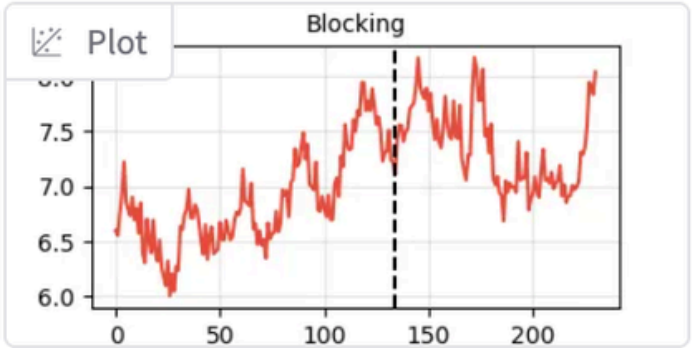
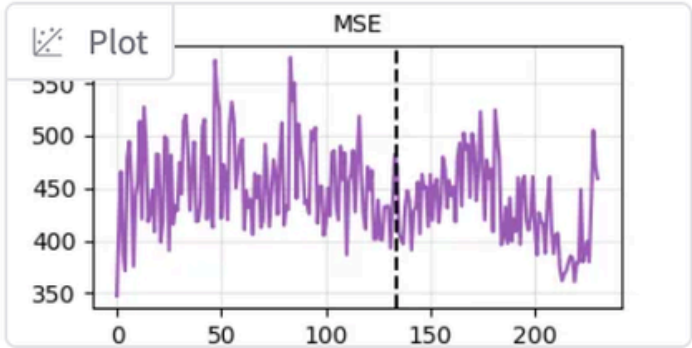
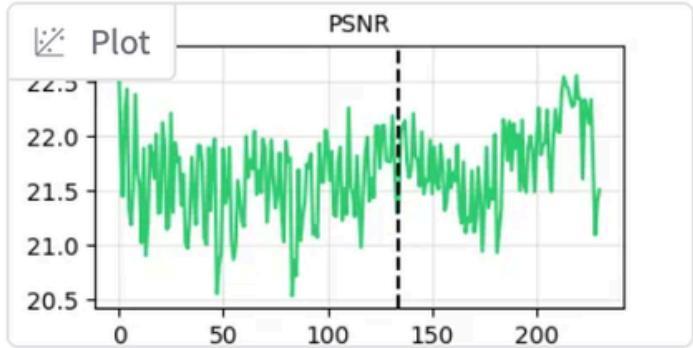
Muncul bayangan atau garis samar di sekitar tepi objek yang memiliki kontras tinggi. Artefak ini disebabkan oleh hilangnya komponen frekuensi tinggi selama proses kompresi.

HASIL SIMULASI

TAB 3 – ARTIFACT EXPLORER

Metric	Value
PSNR	21.4007
MSE	470.9923
Blocking	7.11
Ringing	24.9068
Color Bleeding	12.8421

Analyze Frame



PSNR = 21,40 dB

- Menunjukkan kualitas video mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding video asli.
- Nilai yang relatif rendah menandakan adanya kehilangan informasi akibat kompresi agresif.

MSE = 470,99

- Menunjukkan perbedaan piksel yang cukup besar antara video asli dan video hasil kompresi.
- Nilai MSE yang tinggi mengindikasikan tingkat error yang besar.

Blocking = 7,11

- Artefak blocking mulai terlihat pada beberapa area gambar.
- Batas antar blok piksel menjadi lebih jelas akibat bitrate yang rendah

Ringing = 24,91

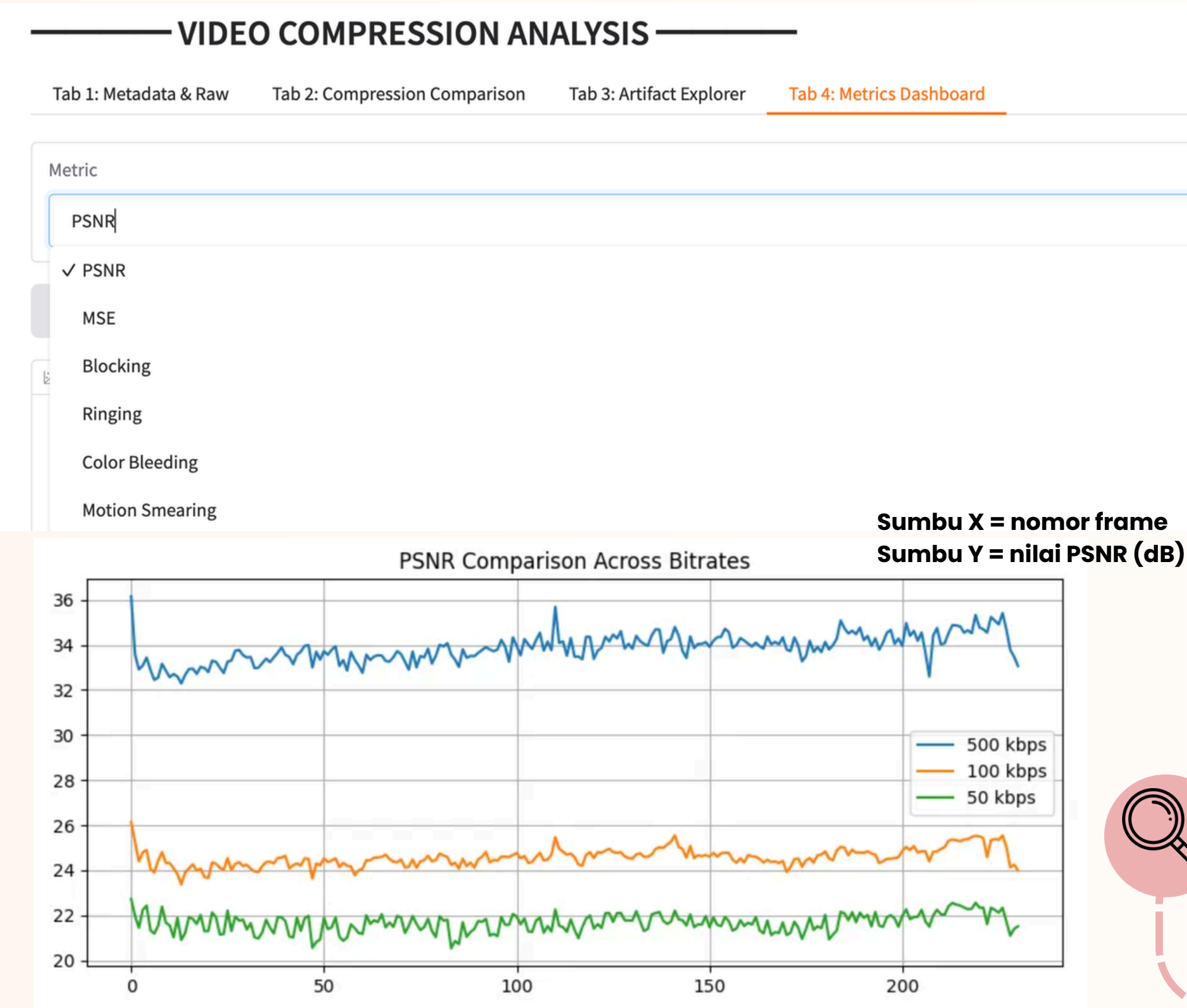
- Artefak ringing muncul di sekitar tepi objek dengan kontras tinggi.
- Terlihat sebagai garis atau bayangan samar di sekitar objek.

Color Bleeding = 12,84

- Terjadi penyebaran warna di luar batas objek.
- Ketajaman warna berkurang akibat hilangnya informasi warna selama kompresi.

HASIL SIMULASI

TAB 4 – ARTIFACT EXPLORER



ANALISIS HASIL

500 kbps

Kurva biru memiliki nilai PSNR sekitar 33–35 dB. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas video hasil kompresi masih sangat mendekati video asli & artefak yang muncul relatif kecil.

100 kbps

Kurva oranye berada pada 24–25 dB. Terjadi penurunan kualitas dibanding 500 kbps karena lebih banyak informasi video yang dihilangkan selama proses kompresi.

50 kbps

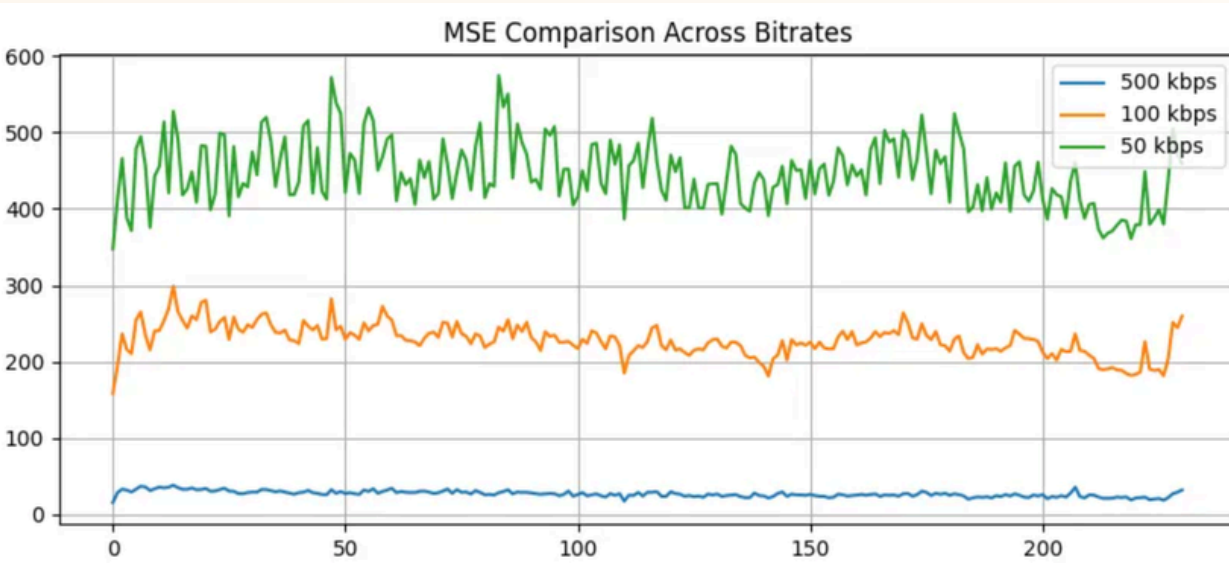
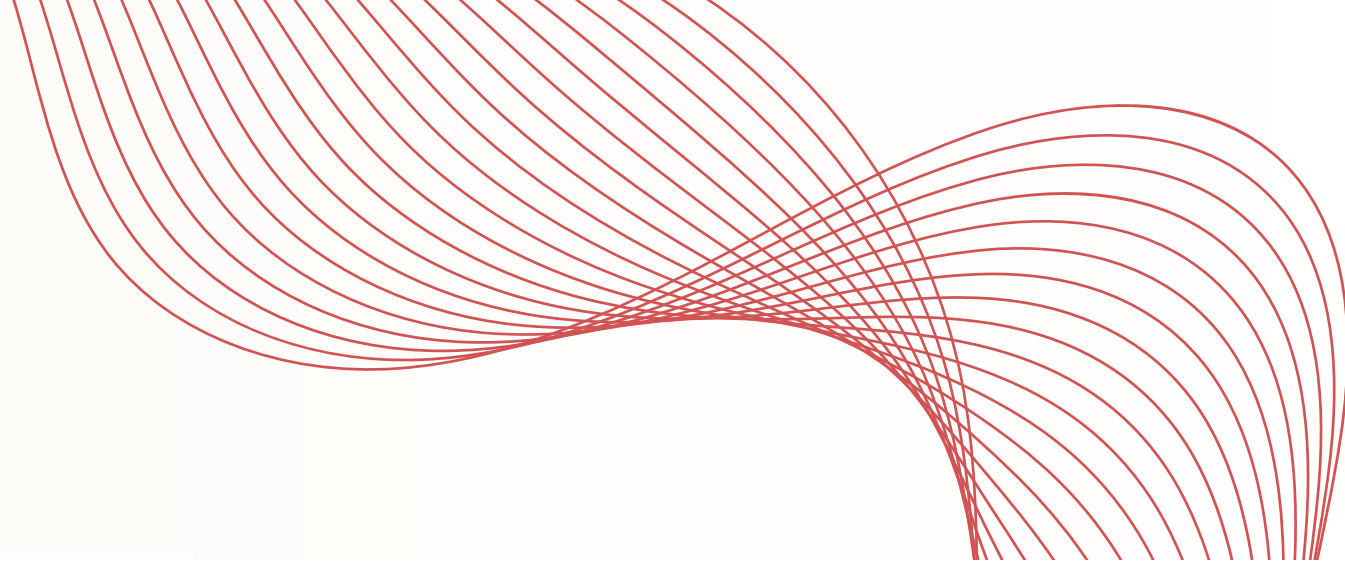
Kurva hijau memiliki nilai PSNR sekitar 21–22 dB, yang merupakan nilai terendah. Menunjukkan bahwa kompresi sangat agresif sehingga banyak detail visual hilang dan artefak menjadi lebih terlihat.



Semakin tinggi bitrate yang digunakan, semakin tinggi pula nilai PSNR yang diperoleh. Dengan kata lain, kualitas video hasil kompresi semakin mendekati video asli.

HASIL SIMULASI

TAB 4 – ARTIFACT EXPLORER



50 kbps

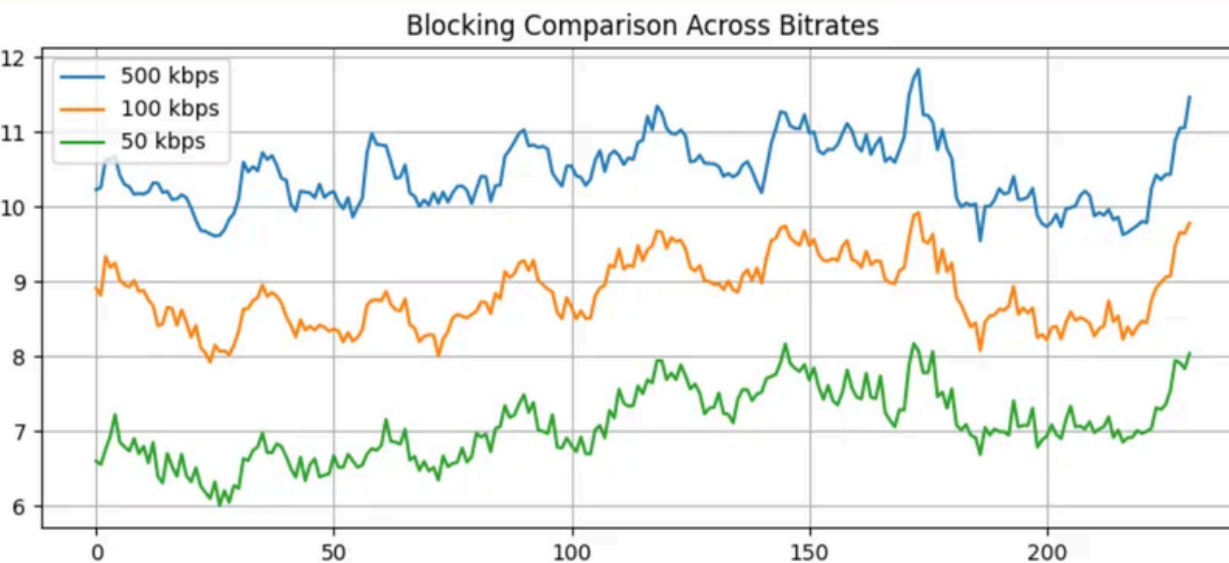
Kurva hijau memiliki nilai MSE tertinggi ($\approx 400-550$), menunjukkan perbedaan terbesar terhadap video asli akibat kompresi agresif.

100 kbps

Kurva oranye memiliki nilai MSE sedang ($\approx 200-300$), menandakan adanya penurunan kualitas namun detail video masih cukup terjaga.

500 kbps

Kurva biru memiliki nilai MSE paling rendah ($\approx 20-40$), menunjukkan video hasil kompresi sangat mendekati video asli.



50 kbps

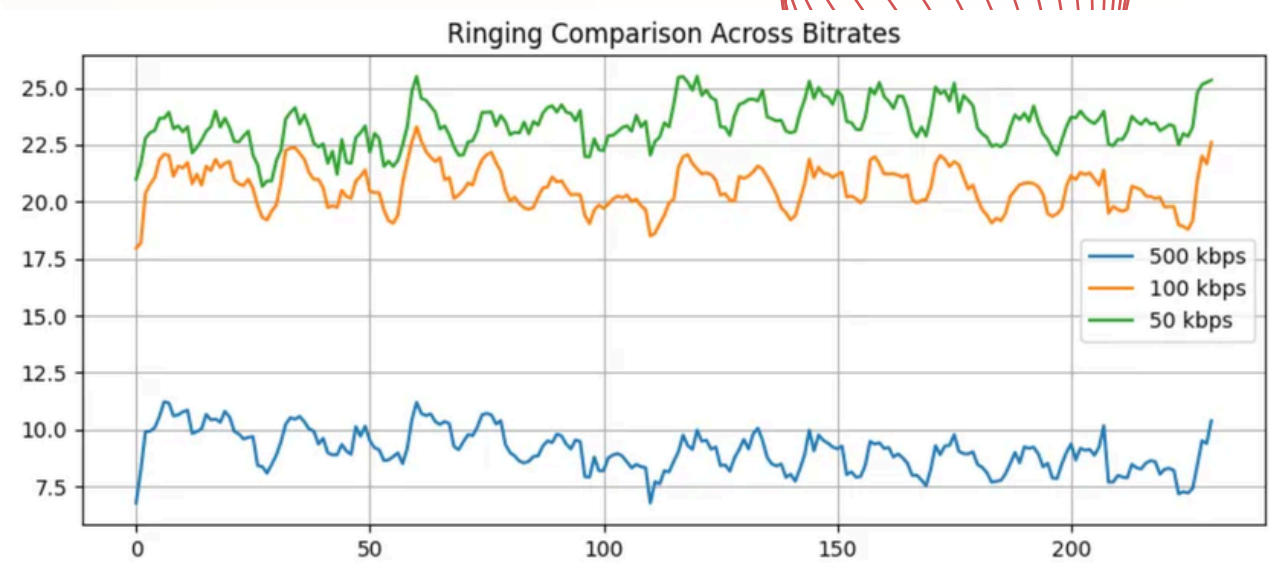
Kurva hijau memiliki nilai blocking sekitar 6–8 dan menjadi yang terendah berdasarkan metrik yang digunakan.

100 kbps

Kurva oranye memiliki nilai blocking sekitar 8–10 dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar.

500 kbps

Kurva hijau memiliki nilai blocking sekitar 6–8 dan menjadi yang terendah berdasarkan metrik yang digunakan.



50 kbps

Kurva hijau memiliki nilai ringing tertinggi ($\approx 22-25$), menandakan artefak tepi objek paling dominan.

100 kbps

Kurva oranye memiliki nilai ringing sedang ($\approx 19-22$), menunjukkan mulai munculnya artefak pada tepi objek.

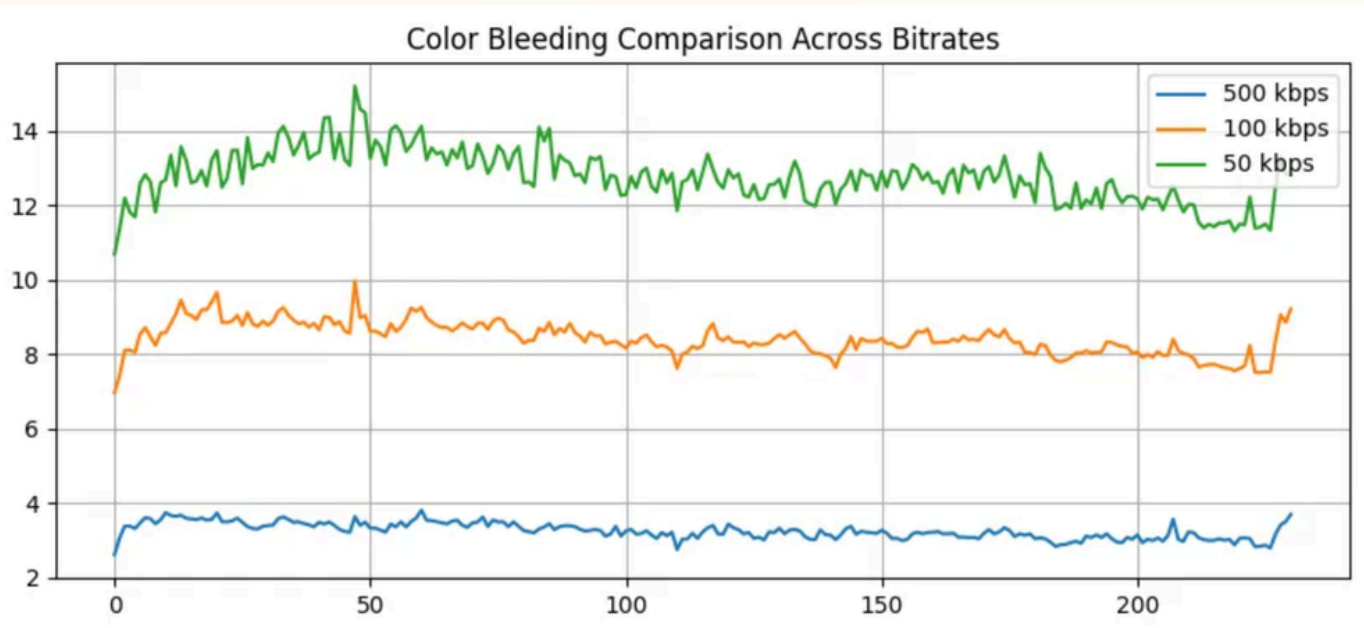
500 kbps

Kurva biru memiliki nilai ringing terendah ($\approx 8-11$), sehingga artefak tepi objek relatif sedikit.



HASIL SIMULASI

TAB 4 – ARTIFACT EXPLORER



50 kbps

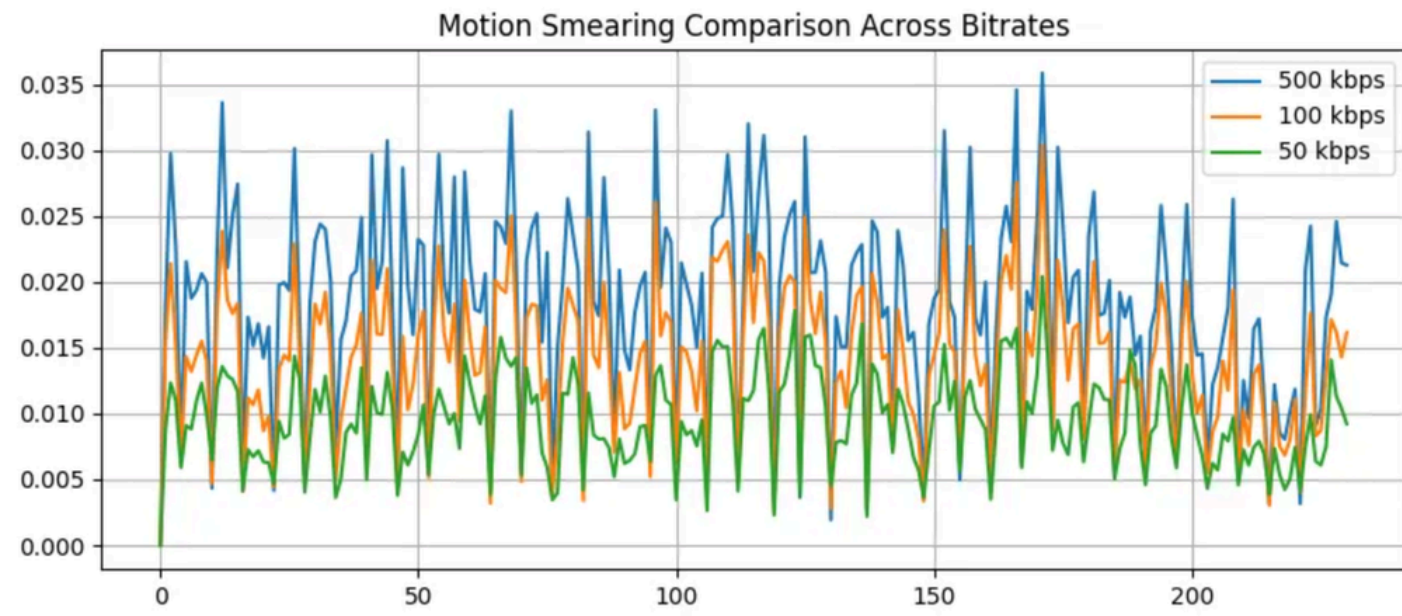
Kurva hijau memiliki nilai color bleeding tertinggi sekitar 12–14. Hal ini menunjukkan warna semakin menyebar dan batas objek menjadi kurang tajam.

100 kbps

Kurva oranye memiliki nilai color bleeding sekitar 8–9. Terjadi sedikit penyebaran warna, namun kualitas visual masih cukup baik.

500 kbps

Kurva biru memiliki nilai color bleeding sekitar 3–4. Penyebaran warna sangat kecil sehingga batas antar objek masih terlihat jelas.



50 kbps

KurvKurva hijau memiliki nilai motion smearing terendah. Pada bitrate rendah, detail gerakan banyak yang hilang akibat kompresi agresif.

100 kbps

Kurva oranye memiliki nilai motion smearing sedang dan relatif stabil sepanjang video.

500 kbps

Kurva biru memiliki nilai motion smearing tertinggi dengan fluktuasi yang cukup besar. Hal ini menunjukkan banyak area gerakan yang berhasil terdeteksi oleh metrik.

KESIMPULAN

- Hasil simulasi menunjukkan bahwa bitrate berpengaruh langsung terhadap kualitas video hasil kompresi. Semakin rendah bitrate yang digunakan, semakin besar penurunan kualitas visual dan semakin jelas artefak yang muncul pada video.
- Berdasarkan analisis **PSNR**, bitrate 500 kbps menghasilkan kualitas video terbaik karena memiliki nilai PSNR tertinggi, sedangkan bitrate 50 kbps menghasilkan kualitas terendah dengan nilai PSNR paling rendah.
- Berdasarkan analisis **MSE**, bitrate 50 kbps menghasilkan nilai error terbesar terhadap video asli, sedangkan bitrate 500 kbps memiliki error paling kecil sehingga kualitas videonya paling mendekati video referensi.
- Berdasarkan analisis **Blocking**, bitrate 50 kbps menunjukkan artefak blok yang paling dominan, sementara bitrate 500 kbps menghasilkan blocking yang paling kecil.
- Berdasarkan analisis **Ringing**, bitrate 50 kbps menghasilkan distorsi tepi objek yang paling tinggi, sedangkan bitrate 500 kbps mampu mempertahankan ketajaman tepi objek dengan lebih baik.
- Berdasarkan analisis **Color Bleeding**, bitrate 50 kbps menghasilkan penyebaran warna yang paling besar, sedangkan bitrate 500 kbps memiliki reproduksi warna yang paling akurat.
- Berdasarkan analisis **Motion Smearing**, bitrate yang lebih tinggi mampu mempertahankan informasi gerakan antar frame dengan lebih baik dibandingkan bitrate yang lebih rendah.
- Aplikasi berbasis **Google Colab, OpenCV, FFmpeg, dan Gradio** berhasil digunakan untuk melakukan kompresi video, visualisasi artefak, serta analisis kualitas video secara interaktif melalui antarmuka web.



**TERIMA
KASIH**

